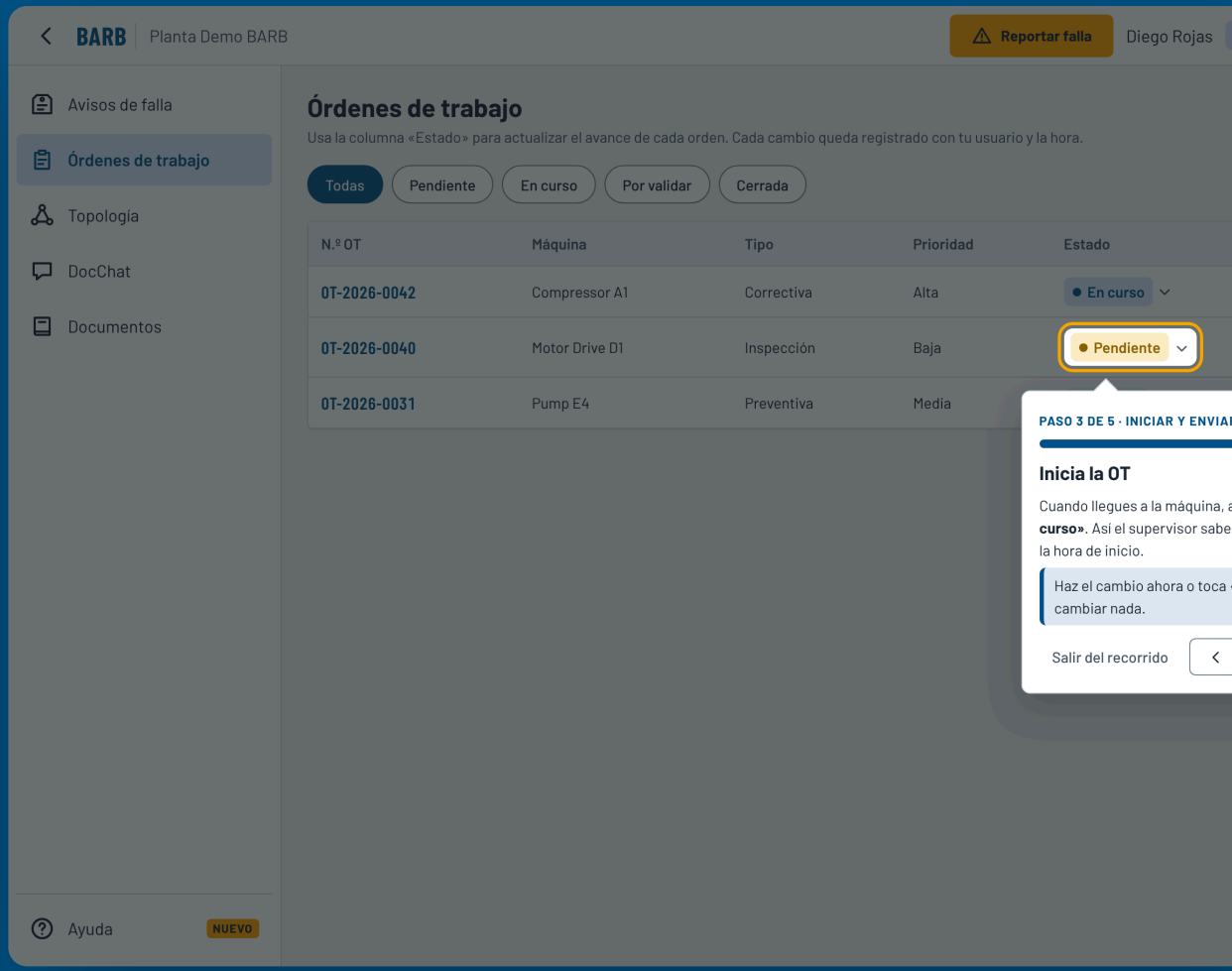
BARB

Sistema de mantenimiento de planta

PROPUESTA C · APARTADO DE AYUDA

Aprende BARB: guías interactivas y asistente

La pestaña «Ayuda» abre un espacio para aprender haciendo: primeros pasos por perfil, recorridos guiados sobre la pantalla real, un resumen en palabras del dashboard y una búsqueda conversacional sobre las guías.



Documento de propuesta · Noviembre 2026

Alcance: diseño y maquetas sobre el frontend actual (Angular 22 + Tailwind v4).

No incluye cambios de código.

RESUMEN

Aprender sobre la pantalla real, cuando el usuario lo pide

Combina recorridos guiados (como los tutoriales de Cloudscape o SAP Companion) con un resumen en texto del dashboard (como el «smart narrative» de Power BI). Todo se ofrece a pedido: nada se impone al entrar.

1
Primeros pasos
Lista de 5 tareas clave por perfil, con avance.

2
Recorridos guiados
Resaltan cada control sobre la pantalla real, paso a paso.

3
Explícame
Resumen en palabras del dashboard, armado con plantillas.

4
Pregúntale
Búsqueda conversacional sobre las guías de BARB.

Por qué a pedido
El estudio de NN/g con 70 participantes no encontró mejor éxito en quienes leyeron tutoriales al inicio (91 % frente a 94 %), y esas personas percibieron las tareas como más difíciles. Por eso los recorridos se inician desde la ayuda o desde «Mostrarme cómo», nunca solos.

Sin inventar datos
«Explícame» y «Pregúntale» no generan contenido nuevo: el resumen usa las cifras que el dashboard ya recibe y la búsqueda responde solo con guías existentes, citando cuál. Si no hay respuesta, lo dice.

ANÁLISIS DE REFERENTES

Qué hacen bien los sistemas de ayuda que funcionan

Para esta propuesta pesan sobre todo los recorridos de Cloudscape y SAP Companion, el resumen en texto de Power BI y el estudio de NN/g sobre tutoriales, que justifica ofrecerlos solo a pedido.

Referente	Qué aporta	Qué tomamos para BARB
Nielsen Norman Group · Heurística 10, «Ayuda y documentación»	La ayuda debe ser fácil de buscar, centrada en la tarea, con pasos concretos y sin extenderse de más. Distingue ayuda **proactiva** (antes del problema: tutoriales, tips) y **reactiva** (cuando el usuario la busca: documentación, FAQ).	Guías por tarea con pasos numerados y un buscador.
W3C · WCAG 2.2, criterio 3.2.6 «Ayuda consistente» (nivel A)	Si una ayuda se repite en varias páginas, debe estar en el mismo lugar relativo. No aplica a la ayuda contextual tipo nota o tooltip.	Pestaña «Ayuda» siempre al final del menú lateral y en «Más» del celular.
Cloudscape (AWS) · patrón «Help system»	Enlaces «Info» anclados a encabezados o etiquetas que abren un panel lateral; el contenido cambia al cambiar de página y nunca se muestra un panel vacío.	Panel de ayuda por pantalla (Propuesta B).
SAP Fiori · SAP Companion (antes Web Assistant)	Ayuda contextual sobre elementos de la pantalla (puntos destacados y burbujas) y recorridos guiados. Advierte no usarla como «muleta» para tapar un mal diseño.	Modo ayuda (B) y recorridos guiados (C).
Diátaxis (Daniele Procida)	Cuatro tipos de documentación con propósitos distintos: tutoriales, guías prácticas, referencia y explicación.	Secciones del Centro de ayuda (A).
Microsoft Power BI · «Smart narrative»	Resumen en texto de visuales y reportes, que se actualiza al filtrar.	«Explícame este dashboard» (C), en BARB con plantillas fijas y sin IA.
Nielsen Norman Group · estudio de tutoriales en apps móviles	Con 70 participantes, quienes leyeron el tutorial no tuvieron más éxito (91 % frente a 94 %) y percibieron las tareas como más difíciles.	Recorridos solo a pedido: nunca se imponen al entrar.
Nielsen Norman Group · guías de tooltips	No usar tooltips para información vital para completar la tarea.	Lo obligatorio queda visible en pantalla; el tooltip solo amplía.
MaintainX · Help Center (CMMS de mantenimiento)	Centro de ayuda con instrucciones paso a paso, resúmenes de funciones y explicaciones de conceptos clave.	Referente del mismo rubro que BARB.
ISO 9241-110:2020 · Principios de interacción	Principios como idoneidad para la tarea, autodescriptividad, conformidad con las expectativas y aprendibilidad.	Marco normativo para que cada pantalla se explique sola.

PUNTO DE PARTIDA

Lo que el frontend de BARB ya tiene

Revisión del repositorio `Capstone-BARB/frontend`. La ayuda no parte de cero: hay piezas que se pueden reutilizar y ordenar bajo un lugar fijo.

Menú lateral filtrado por rol

`sidebar.component.ts` y `nav-items.ts`: cada ítem aparece solo si el rol tiene acceso a su ruta.

Barra inferior en el celular

`bottom-nav.ts`: hasta 3 destinos, «Reportar falla» al centro y «Más» con el resto, el tema, el idioma y la salida.

Aviso de privilegios al iniciar sesión

`privilegios-modal` y `textos/privilegios.ts`: por rol, «Lo que puedes hacer» y «Lo que no puedes hacer», en ES/EN.

Dashboard que ya explica

Cada KPI trae una descripción (claves `*Sub`), el Costo directo tiene un tooltip con la fórmula y la Salud Operacional muestra el motivo de su color.

Textos de ayuda en formularios

La clase `.fld-ayuda` de `styles.css` ya existe para explicar campos.

DocChat

Responde con los documentos de la empresa y no consulta al modelo si no encuentra nada relevante.

Base visual y de idioma

Textos tipados ES/EN (`en: typeof es`), tema claro/oscuro, colores de señalética ISO 3864 con contraste WCAG AA y fuentes alojadas en la app para trabajar sin internet.

Lo que falta

Un lugar único y estable para la ayuda, guías paso a paso por tarea, un mapa de dónde está cada recurso y una explicación de los gráficos en lenguaje simple.

CONCEPTO

Primeros pasos por perfil

Cada perfil ve su lista. Las tareas salen de la matriz de roles; cada una tiene un recorrido guiado asociado.

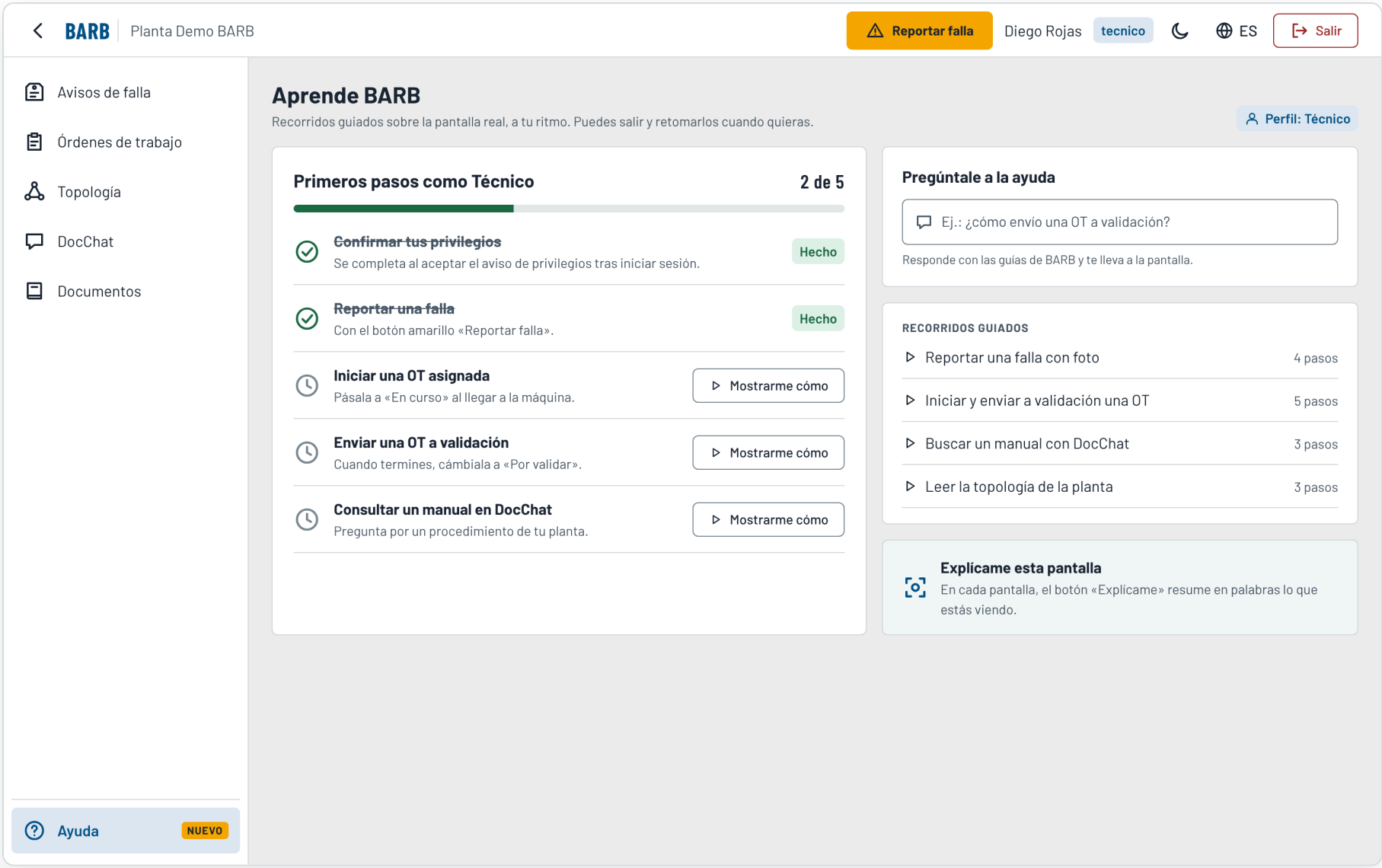
Perfil	Primeros pasos propuestos
Operador	Confirmar privilegios · Reportar una falla con foto · Seguir mi aviso · Ver la OT que generó · Consultar un manual en DocChat
Técnico	Confirmar privilegios · Reportar una falla · Iniciar una OT asignada · Enviarla a validación · Consultar un manual en DocChat
Supervisor	Revisar avisos pendientes · Generar una OT desde un aviso · Asignar una OT · Validar o devolver · Leer la Salud Operacional
Ingeniero	Leer el dashboard operativo · Revisar el Top 5 por máquina · Subir un documento técnico · Reportar una falla · Usar DocChat
Gerente	Leer el dashboard completo · Revisar el costo por máquina · Crear un administrador · Ver la bitácora · Revisar avisos
Administrador	Crear un usuario operativo · Registrar una planta y sus máquinas · Gestionar disciplinas · Subir un documento · Consultar OT
Superusuario	Crear una empresa · Crear su gerente · Suspender y reactivar una empresa · Ver mis transacciones

El avance se guarda en el navegador de cada usuario: no requiere backend. Contra: si cambia de equipo, empieza de nuevo. Guardarlo en el servidor necesitaría un endpoint.

Una tarea se marca como hecha al terminar su recorrido o al detectar la acción en la app (por ejemplo, el aviso creado que ya notifica `ReportarFallaUi`).

MAQUETA 1 · ESCRITORIO · TÉCNICO

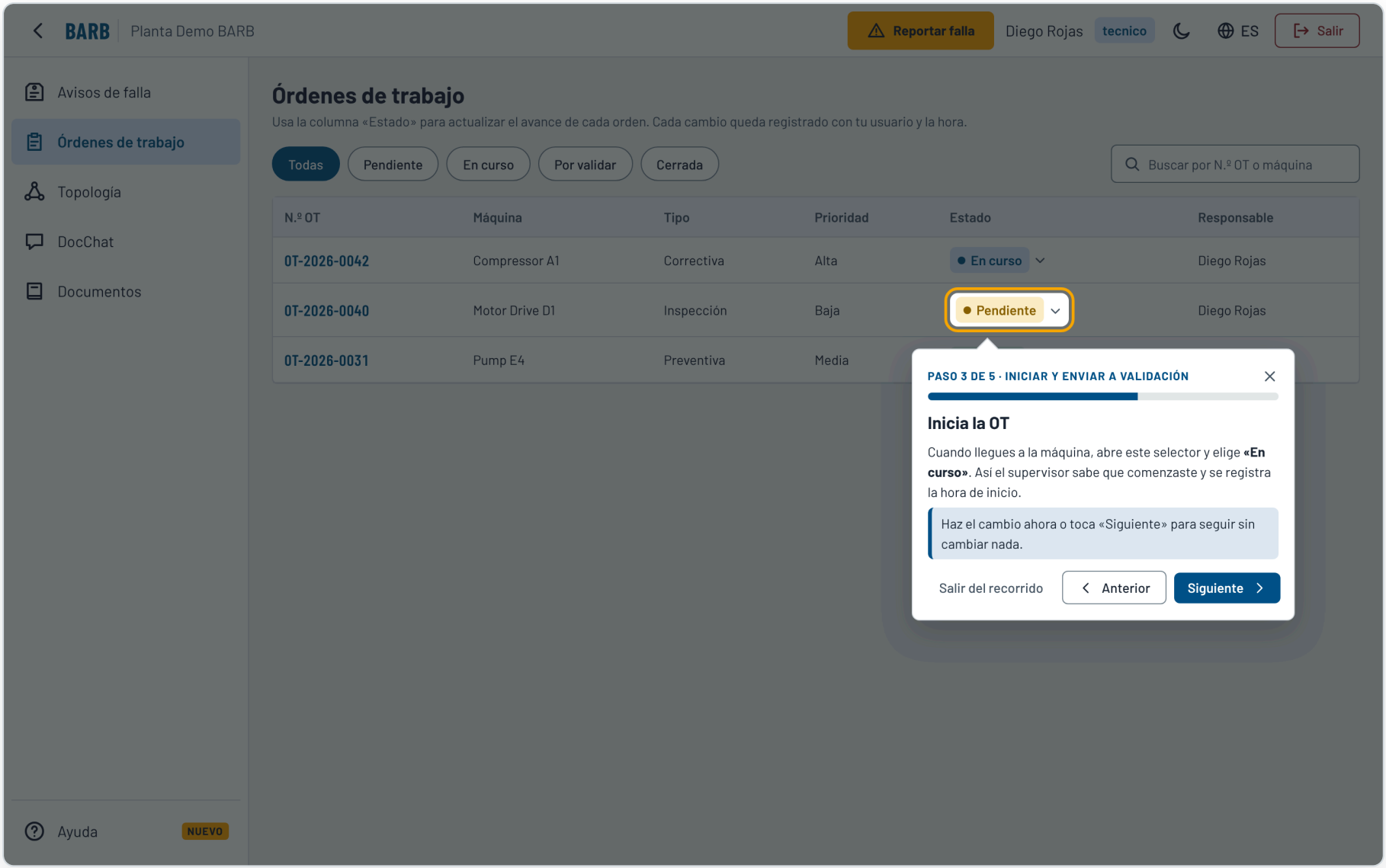
Inicio de «Aprende BARB»



DATOS DE EJEMPLO Lista de primeros pasos con avance, búsqueda conversacional, recorridos disponibles y acceso a «Explícame esta pantalla».

MAQUETA 2 · ESCRITORIO · TÉCNICO

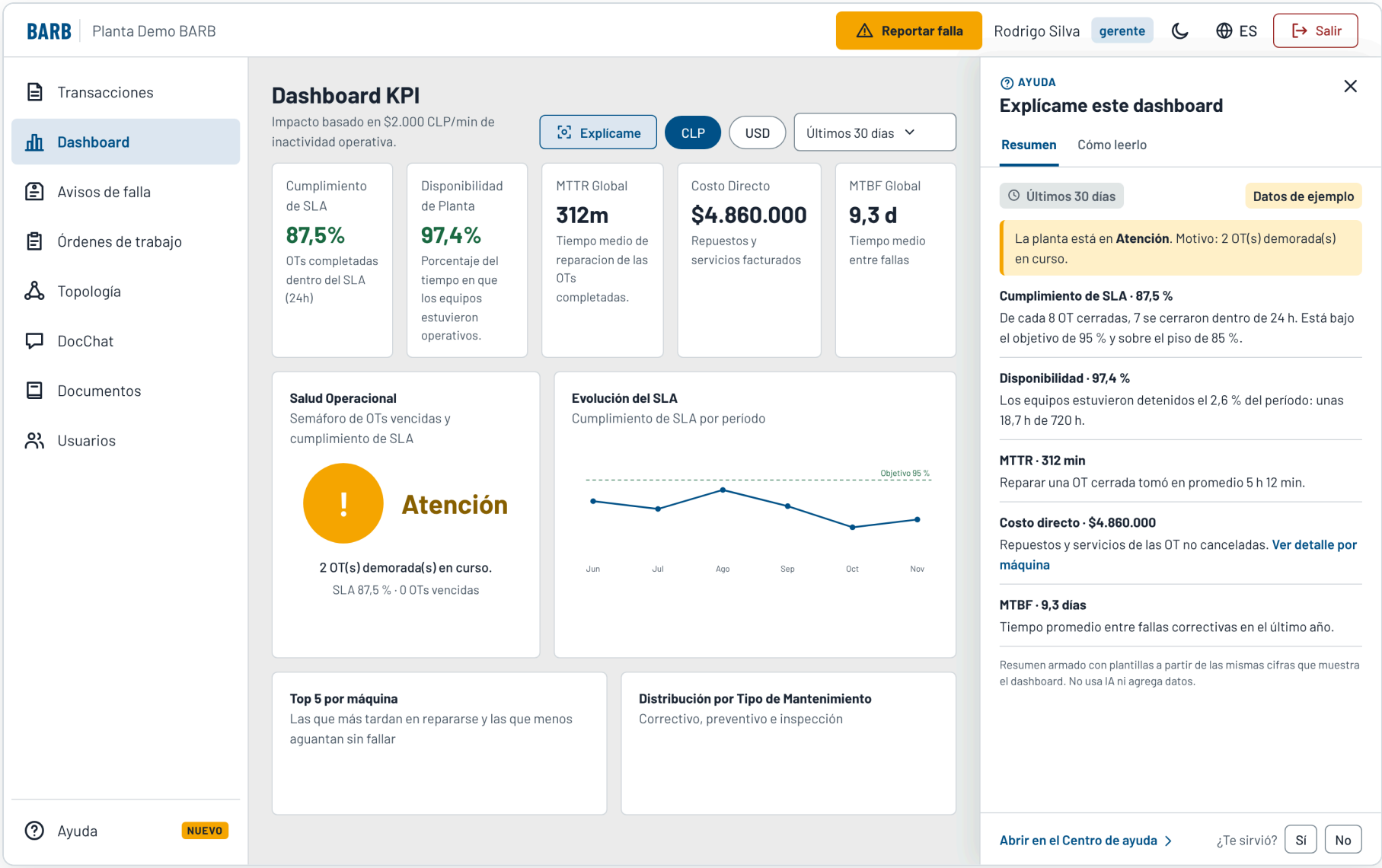
Recorrido guiado sobre la pantalla real



DATOS DE EJEMPLO El resto de la pantalla se oscurece y se resalta el selector de estado. El usuario puede hacer el cambio de verdad o avanzar sin tocar nada, y salir cuando quiera.

MAQUETA 3 · ESCRITORIO · GERENTE

«Explícame este dashboard»



DATOS DE EJEMPLO Resumen en palabras de las mismas cifras de las tarjetas. El costo aparece porque el gerente tiene ver_kpis_financieros; para otros perfiles la frase no se arma.

DETALLE

Cómo se arma el resumen sin inventar nada

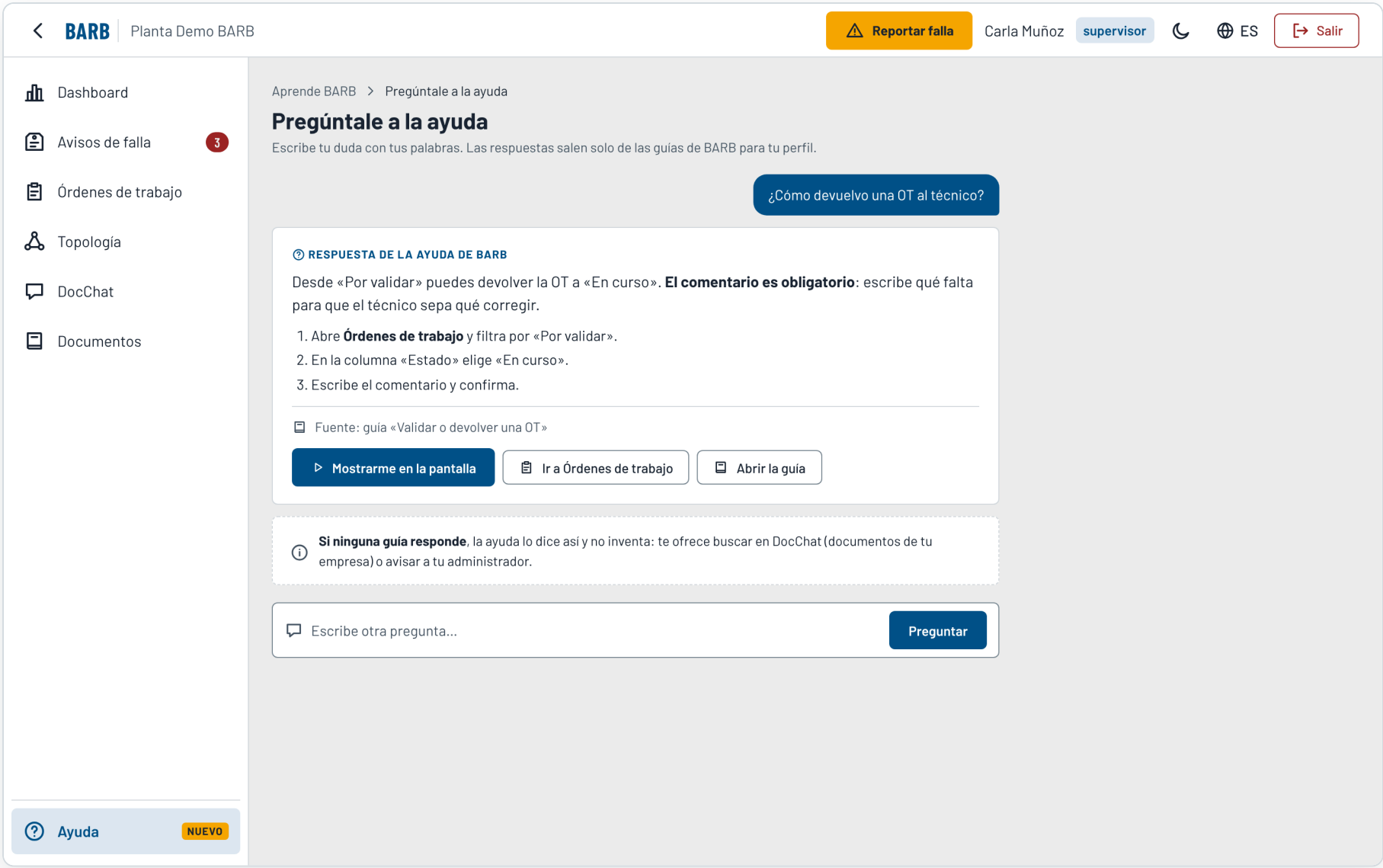
Una función pura recibe la respuesta que el dashboard ya obtiene de `GET /api/stats/financial-impact` y devuelve frases desde plantillas fijas, en ES/EN.

Dato que ya llega	Plantilla	Regla
Estado y motivo de Salud Operacional	«La planta está en {estado}. Motivo: {motivo}.»	El motivo lo redacta el backend; se copia tal cual.
`financials.efficiency`	«De cada {n} OT cerradas, {k} se cerraron dentro de 24 h.» + comparación con 95 % y 85 %	La fracción solo se usa si es exacta y pequeña; si no, se muestra el porcentaje.
`financials.disponibilidad_planta`	«Los equipos estuvieron detenidos el {100 – d} % del período: unas {h} h de {días × 24} h.»	Mismas horas del período que usa el backend.
`financials.mttr`	«Reparar una OT cerrada tomó en promedio {h} h {m} min.»	Conversión de minutos a horas.
`financials.mtbfHours`	«Tiempo promedio entre fallas correctivas en el último año.»	Si es nulo: «Requiere historial mín. 2 fallas».
`financials.costo_total_acumulado`	«Repuestos y servicios de las OT no canceladas.»	Solo si `financieros_visibles` no es falso.

No se usa IA para el resumen: así las cifras del texto son siempre las mismas que las de las tarjetas, y se puede probar con tests unitarios.

MAQUETA 4 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

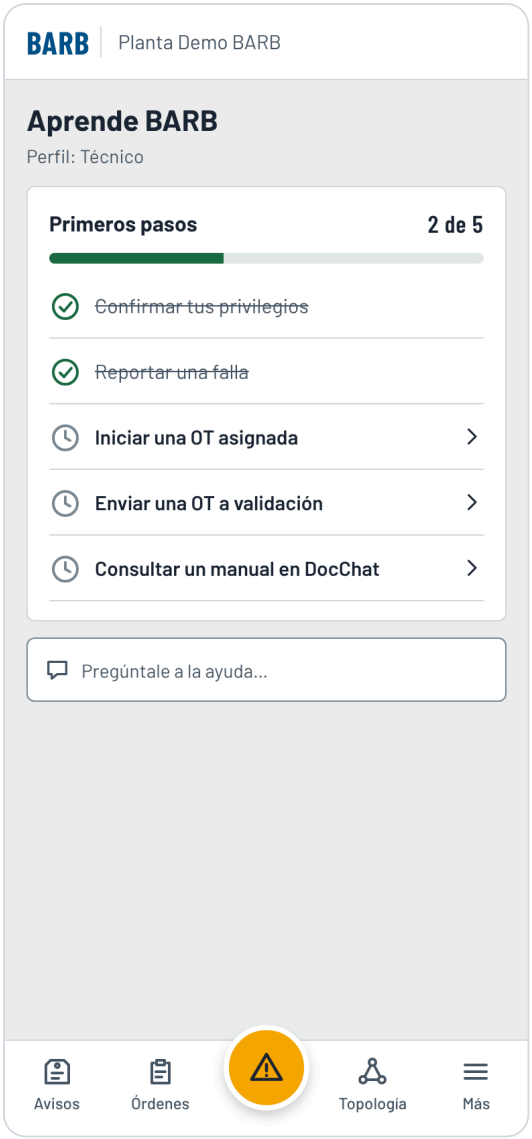
«Pregúntale a la ayuda»

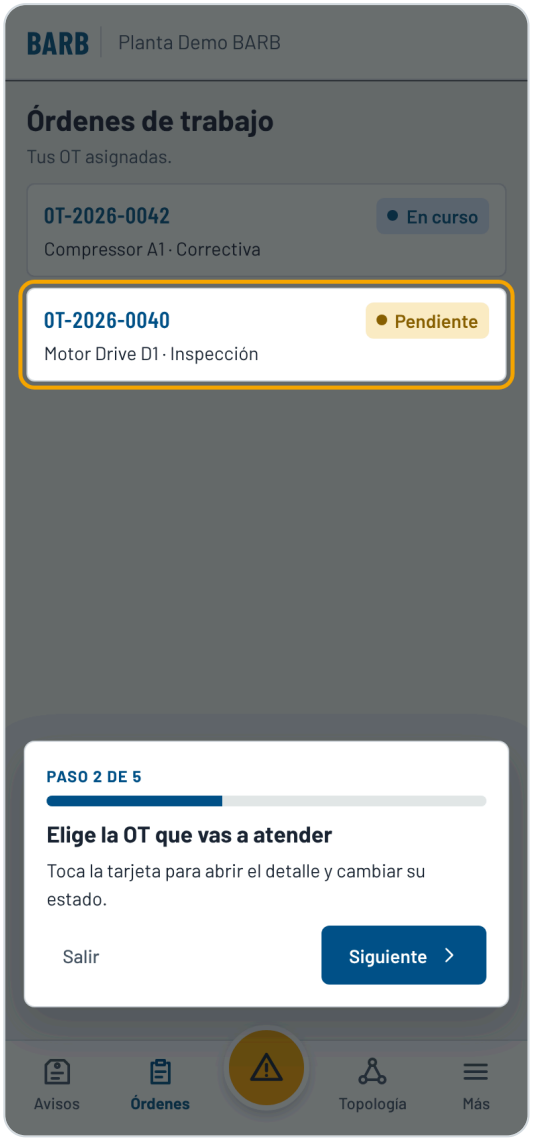


DATOS DE EJEMPLO Respuesta corta con pasos, la guía de origen y tres salidas: recorrido, pantalla o guía completa. Si nada responde, lo dice y ofrece alternativas.

MAQUETA 5 · CELULAR · TÉCNICO

Aprender en el celular





Dos opciones para responder preguntas

Opción 1 (recomendada para empezar): búsqueda local sobre las guías con sinónimos, presentada como conversación. Sin IA y sin conexión.

Opción 2: usar DocChat con un PDF «Manual de usuario BARB» que el administrador sube a Documentos. Usa lo que ya existe, pero hay que subirlo en cada empresa, necesita conexión y depende del modelo de lenguaje.

DATOS DE EJEMPLO Primeros pasos y un recorrido en la barra de navegación actual.

INTEGRACIÓN CON EL FRONTEND ACTUAL

Cómo encaja en BARB sin cambiar lo que ya funciona

Lista de piezas para cuando se implemente. Este documento no modifica código.

Base común a las tres propuestas	
Ruta nueva	`/ayuda` con carga diferida dentro del layout principal, en `app.routes.ts`.
Pestaña del menú	Nuevo ítem en `NAV_ITEMS`, al final y separado del resto, con un ícono nuevo `ayuda` en `icon.ts` (mismo trazo de 2 px) y textos `nav.ayuda` / `nav.ayudaCorto`. En el celular queda en «Más».
Permisos	Hoy `NavItem` exige una `RutaKey` y el menú filtra con `canAccess`. Dos caminos: (1) agregar `ayuda` a la matriz para los 7 roles, lo que según `matriz_rol.md` obliga a cambiar backend, frontend, documento y aviso de privilegios; (2) un ítem visible para toda sesión iniciada, sin pasar por la matriz, porque es contenido estático del frontend. El camino (2) no toca el backend.
Contenido	Archivo tipado `core/i18n/textos/ayuda.ts` en ES/EN, con el mismo patrón de `privilegios.ts`. Cada guía declara qué `AccionKey` o `RutaKey` necesita y se filtra con `PermissionsService`: la matriz de `permissions.ts` sigue siendo la única fuente de verdad.
Pruebas	Un test con Vitest que verifique que ninguna guía se muestra a un rol sin la acción correspondiente, como ya hace `permissions.spec.ts`.
Sin señal	El contenido viaja dentro de la app, así que se puede leer en terreno sin conexión.

Piezas propias de esta propuesta

- Servicio de recorridos: lista de pasos con ruta, elemento marcado (`data-tour`) y texto; capa que oscurece y resalta.
- Progreso de primeros pasos en `localStorage` por usuario, con lectura y escritura protegidas.
- Función pura para «Explícame», con tests unitarios por plantilla y por perfil.
- Búsqueda conversacional local sobre el mismo contenido de guías.
- Botón «Explícame» en el encabezado del dashboard, junto al selector de moneda y período.

Accesibilidad (WCAG 2.2)

- 3.2.6: «Ayuda» siempre en el mismo lugar del menú.
- Los recorridos no avanzan solos ni tienen límite de tiempo: el usuario controla cada paso (criterio 2.2.1).
- 1.4.13: las burbujas se cierran con Esc y no desaparecen solas.
- El resaltado no depende solo del color: lleva borde y texto de paso.
- El foco entra en la burbuja del recorrido y vuelve al salir.

EVALUACIÓN

Ventajas, riesgos y cómo medir si funciona

Ventajas

- La experiencia más cercana a una capacitación en planta, sin capacitador.
- Explica el dashboard en palabras, ideal para gerencia.
- Motiva con avance visible por perfil.
- No inventa datos: todo sale de guías o cifras que ya existen.

Riesgos y cómo mitigarlos

- Los recorridos se rompen si cambia la interfaz. *Mitigación:* test que verifique cada `data-tour`.
- Más trabajo de construcción. *Mitigación:* empezar con un recorrido por perfil.
- El avance se pierde al cambiar de equipo. *Mitigación:* aceptarlo en la primera versión o pedir un endpoint después.
- La opción con DocChat puede responder con imprecisiones. *Mitigación:* empezar con la búsqueda local.

Cómo medirlo

- Porcentaje de recorridos terminados y en qué paso se abandonan.
- Pruebas con usuarios nuevos: tiempo hasta completar su primera tarea con y sin recorrido.
- Preguntas sin respuesta en «Pregúntale»: muestran guías que faltan.
- Medirlo de forma central requiere registrar eventos (fuera del alcance de frontend).

Próximos pasos sugeridos

1. Elegir un recorrido piloto por perfil (p. ej. técnico: iniciar y enviar a validación).
2. Validar las plantillas de «Explícame» con un gerente.
3. Construir el servicio de recorridos en Órdenes de trabajo.
4. Decidir la opción de «Pregúntale».

CONTEXTO

Cómo se compara con las otras dos propuestas

Las tres comparten el mismo punto de entrada (la pestaña «Ayuda» del menú) y el mismo contenido base. Se diferencian en dónde y cuándo aparece la ayuda.

	A · Centro de ayuda	B · Ayuda contextual	C · Aprende BARB
Idea central	Una biblioteca de ayuda por rol, en una página propia	La ayuda aparece donde está la duda, sin salir de la pantalla	Aprender haciendo: recorridos sobre la pantalla real
Tipo de ayuda	Reactiva (el usuario la busca)	Reactiva y contextual	Proactiva a pedido + reactiva
Acceso desde el menú	Pestaña «Ayuda» → Centro de ayuda	Pestaña «Ayuda» → índice; enlaces «Info» en cada pantalla	Pestaña «Ayuda» → «Aprende BARB»
Paso a paso	Guías con pasos numerados	Pasos en el panel + «Mostrarme dónde»	Recorridos guiados interactivos
Dashboards	Fichas por indicador	Modo ayuda con puntos sobre cada gráfico	Resumen en palabras generado con plantillas
Esfuerzo relativo (frontend)	Bajo–medio	Medio	Medio–alto
¿Toca el backend?	No	No	No en su versión base (la opción con DocChat usa lo que ya existe)
Sin conexión	Funciona (contenido en la app)	Funciona	Funciona, salvo la opción con DocChat
Riesgo principal	Que nadie la abra si no tiene una duda	Mantener el contenido de cada pantalla al día	Recorridos que se rompen si cambia la interfaz

Las propuestas no son excluyentes: el contenido de A (guías, fichas, glosario) es el mismo que usan B y C. Se puede empezar por una y sumar piezas de las otras después.

RESPALDO

Fuentes

Referentes y normas

- Nielsen Norman Group — Help and Documentation https://www.nngroup.com/articles/help-and-documentation/
- Nielsen Norman Group — Onboarding Tutorials vs. Contextual Help https://www.nngroup.com/articles/onboarding-tutorials/
- Nielsen Norman Group — Mobile-App Onboarding: tutorials (estudio con 70 usuarios) https://www.nngroup.com/articles/mobile-tutorials/
- Nielsen Norman Group — Tooltip Guidelines https://www.nngroup.com/articles/tooltip-guidelines/
- W3C — Understanding SC 3.2.6 Consistent Help (WCAG 2.2) https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/consistent-help
- W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Cloudscape Design System — Help system https://cloudscape.design/patterns/general/help-system/
- Cloudscape Design System — Hands-on tutorials https://cloudscape.design/patterns/general/onboarding/hands-on-tutorials/
- SAP Fiori Design — Web Assistant / SAP Companion https://www.sap.com/design-system/fiori-design-web/v1-96/foundations/writing-and-wording/web-assistant
- SAP Fiori Design — SAP Companion, cuándo no usarlo https://experience.sap.com/fiori-design-web/v1-126/web-assistant
- Canonical — Diátaxis, a new foundation for Canonical documentation https://ubuntu.com/blog/diataxis-a-new-foundation-for-canonical-documentation
- Microsoft Learn — Create smart narrative summaries (Power BI) https://learn.microsoft.com/power-bi/visuals/power-bi-visualization-smart-narrative
- MaintainX — Help Center https://help.getmaintainx.com/
- ISO 9241-110:2020 — Ergonomics of human-system interaction, Part 110: Interaction principles https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/88ea5894-05f7-42cd-8f74-cd817ad8c0e5/iso-9241-110-2020

Archivos de BARB revisados

- **frontend/src/styles.css** (tokens, componentes)
- **frontend/src/app/shared/components/layout/** (sidebar, bottom-nav, header, nav-items)
- **frontend/src/app/shared/components/ui/icon/icon.ts**
- **frontend/src/app/core/permissions/permissions.ts**
- **frontend/src/app/core/i18n/translations.ts** y textos/*.ts
- **frontend/src/app/features/dashboard/** y features/avisos/
- **matriz_rol.md,** docs/DASHBOARD_KPIS.md, docs/AVISOS_FALLA.md
- **backend/src/barb/routers/stats.py** (reglas de Salud Operacional, Disponibilidad, OT demoradas: solo lectura)

Todas las OT, avisos, personas y cifras de las maquetas son **datos de ejemplo**. Las máquinas y la empresa salen del seed de demostración; las reglas y fórmulas explicadas en las maquetas se tomaron del código y la documentación del repositorio.